Prvi praktični test iz Algoritama i struktura podataka

Prvi praktični test održan 24.12.2025.

Ime i prezime: _____

Broj indeksa: _____

Instrukcije za rešavanje testa

1. Vreme izrade testa je **90 minuta**.
2. Ovo je *closed book test*, nije dozvoljeno korišćenje dodatnih materijala.
3. Pre početka testa:
   a. Vodite računa da imate sve spremno što vam je neophodno.
   b. Isključite mobilne telefone i odložite ih na katedru.
4. Ukupan broj bodova na testu je 25 bodova.
5. Na lokalnom disku se nalazi šablon koji je potrebno preuzeti i koristiti prilikom rešavanja zadataka. Detaljne instrukcije će biti date od strane dežurnog asistenta.
6. U pruženom šablonu obavezno upisati broj indeksa na naznačenom mestu.
7. LINQPad fajl koji se koristi preimenovati prema sledećem šablonu: **AISP2025_Test1_GrupaA_IT1g2024**
8. Ukoliko algoritam (rešenje zadatka) ima neku sintaksnu ili logičku grešku što uslovljava nemogućnost pokretanja i testiranja programa, najveći broj bodova koji se može osvojiti za taj algoritam je **50% od ukupnog broja bodova.**
9. **Svaki zadatak nosi po 8 bodova. Kod za testiranje algoritama u Main metodi donosi još jedan bod.**

Pre početka testa napišite ime, prezime i broj indeksa.

PREPISIVANJE TOKOM TESTA NIJE MORALNO I ETIČKI PRIHVATLJIVO!

Studenti koji budu prepisivali mogu biti udaljeni sa testa. Za studente koji budu prepisivali test će se smatrati nevažećim!

Ovim putem se izjašnjavam da sam upoznat/a sa pravilima ponašanja na testu kao i sa posledicama u slučaju kršenja istih.

Potpis studenta:_____

Zadatak 1 – *Selection Sort*

Napisati ***Selection Sort*** algoritam za sortiranje celobrojnog niza dužine ***n***.

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- Ulaz je nesortiran niz celih brojeva
- Izlaz je sortirani niz celih brojeva
- U template-u se nalazi klasa ***RandomArrayGenerator*** koju treba iskoristiti za generisanje niza slučajnih brojeva
- Kreirati klasu ***Selection*** i u okviru nje generisati metodu ***public static void Sort(long[] arr)***

Zadatak 2 – *Minimalan zbir blizanaca*

U povezanoj listi sa **parnim brojem čvorova** veličine n, definišemo **blizanački par** čvorova na sledeći način:

Za **i-ti čvor** (počevši od indeksa 0) postoji odgovarajući **blizanac** na poziciji (n−1−i), ako važi 0 <= i <= (n/2)-1.

Na primer:

- Kada je n=4, čvor sa indeksom 0 ima blizanca u čvoru sa indeksom 3, dok čvor sa indeksom 1 ima blizanca u čvoru sa indeksom 2. Ova dva para su jedini blizanački parovi za listu veličine 4.

Zbir blizanaca definiše se kao zbir vrednosti čvora i njegovog blizanca. Zadatak je da pronađete **najmanji zbir blizanačkih parova** u listi. Rešenje treba da pronađe minimalan zbir blizanaca u O(n) vremenu.

Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:

- Algoritam pisati u okviru klase ***LinkedList.***
- Zahtevan potpis metode: ***public int findMinTwinSum()***

Primer 1: Input: 5 ↔ 4 ↔ 1 ↔ 1
Output: 5

Primer 2: Input: 4 ↔ 2 ↔ 2 ↔ 3
Output: 4

Zadatak 3 – *Asteroid Collision*

Nalazite se u svemirskoj stanici i pratite niz asteroida koji se kreću u istoj liniji. Svaki asteroid ima svoju veličinu (apsolutna vrednost broja) i smer kretanja (pozitivan broj znači kretanje desno, negativan levo). Kada se dva asteroida sudare (kreću se jedan ka drugom), manji eksplodira i nestaje. Ako su iste veličine, oba nestaju. Asteroidi koji se kreću u istom smeru se nikada ne sudaraju.

Problem: Dat je niz celih brojeva koji predstavlja asteroide. Potrebno je simulirati sve sudare i vratiti stanje niza asteroida koji su "preživeli" nakon što se sve kolizije završe.

Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:

1. Zadatak rešavati u okviru metode ***public int[] SimulateCollisions(int[] asteroids)***
2. Koristiti Stack strukturu podataka za simulaciju toka sudara:
   - Iterirate kroz asteroide.
   - Novi asteroid se "bori" sa onima na vrhu steka sve dok ne bude uništen ili dok ne uništi sve kojima preti sudar.
3. Zadatak rešiti sa vremenskom kompleksnošću O(n).
4. Rezultat treba da bude niz preostalih asteroida u originalnom redosledu kretanja (s leva na desno).

Primer:

Input: [5, 10, -5, 2, -12, 8]

Koraci:

Korak	**Asteroid**	**Akcija**	**Stanje steka (od dna ka vrhu)**
1.	**5**	Push	[5]
2.	**10**	Push	[5, 10]
3.	**-5**	Sudar	[5, 10]
4.	**2**	Push	[5, 10, 2]
5.	**-12**	Sudar	[5, 10]
5a.	**-12**	Sudar	[5]
5b.	**-12**	Sudar	[]
5c.	**-12**	Push	[-12]
6.	**8**	Push	[-12, 8]

Output: [-12, 8]